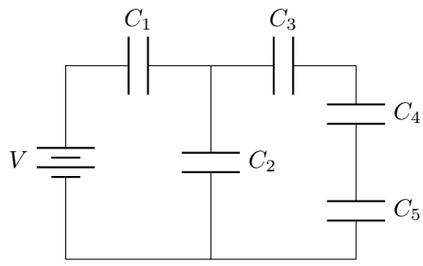
1. **(20 pts)** La figura muestra un circuito con cinco capacitores de capacitancias $C_1 = 6{,}0\,\mu\text{F}$, $C_2 = 2{,}0\,\mu\text{F}$, $C_3 = 3{,}0\,\mu\text{F}$, $C_4 = 6{,}0\,\mu\text{F}$ y $C_5 = 2{,}0\,\mu\text{F}$, conectados a una fuente de voltaje V desconocido. Con un voltímetro se mide que el voltaje en C_5 es de $3{,}0\,\text{V}$.



   a) Reduzca el circuito paso a paso. En cada etapa, dibuje el circuito equivalente y calcule su capacitancia hasta obtener la capacitancia equivalente final. **(10 pts)**

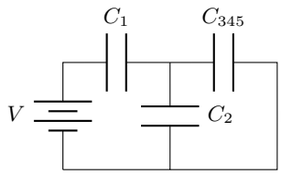
   b) Determine la carga de cada uno de los cinco capacitores. **(10 pts)**

Solución:

(a) Reducción paso a paso.

Paso 1: C_3, C_4 y C_5 están en serie (forman una sola rama):

Paso 1: **(1 pt)**

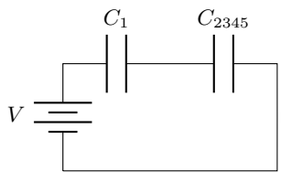


$$\frac{1}{C_{345}} = \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} + \frac{1}{C_5} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = 1\ \mu\text{F}^{-1} \quad \textbf{(1 pt)}$$

$$\boxed{C_{345} = 1{,}0\,\mu\text{F}} \quad \textbf{(1 pt)}$$

Paso 2: C_2 y C_{345} están en paralelo (mismos nodos de conexión):

Paso 2: **(1 pt)**

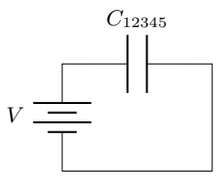


$$C_{2345} = C_2 + C_{345} = 2{,}0\,\mu\text{F} + 1{,}0\,\mu\text{F} = 3{,}0\,\mu\text{F} \quad \textbf{(1 pt)}$$

$$\boxed{C_{2345} = 3{,}0\,\mu\text{F}} \quad \textbf{(1 pt)}$$

Paso 3: C_1 y C_{2345} están en serie con la fuente:

Capacitancia eq. final: **(1 pt)**



$$\frac{1}{C_{12345}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{2345}}$$
$$C_{12345} = \frac{C_1 C_{2345}}{C_1 + C_{2345}} \quad \textbf{(1 pt)}$$
$$C_{12345} = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3}\,\mu\text{F}$$

$$\boxed{C_{12345} = 2{,}0\,\mu\text{F}} \quad \textbf{(2 pts)}$$

(b) Carga de cada capacitor.

- Carga de C_5:

$$Q_5 = C_5 V_5 = (2{,}0\,\mu\text{F})(3{,}0\,\text{V}) = 6{,}0\,\mu\text{C} \quad \textbf{(2 pts)}$$

- C_3, C_4 y C_5 están en serie, luego comparten la carga:

$$\boxed{Q_3 = Q_4 = Q_5 = Q_{345} = 6{,}0\,\mu\text{C}} \quad \textbf{(2 pts)}$$

- Voltaje en el bloque C_{2345} (C_2 está en paralelo con la rama C_{345}):

$$V_{2345} = V_{345} = \frac{Q_{345}}{C_{345}} = \frac{6{,}0\,\mu\text{C}}{1{,}0\,\mu\text{F}} = 6{,}0\,\text{V} \quad \textbf{(2 pts)}$$

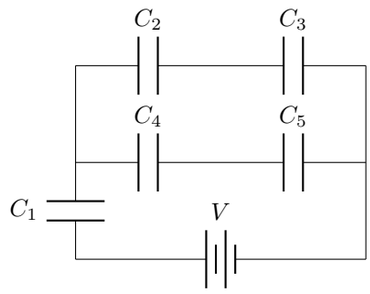
- Carga de C_2:

$$\boxed{Q_2 = C_2 V_{2345} = (2{,}0\,\mu\text{F})(6{,}0\,\text{V}) = 12\,\mu\text{C}} \quad \textbf{(2 pts)}$$

- C_1 está en serie con el bloque C_{2345}, por lo que lleva la carga total:

$$\boxed{Q_1 = Q_{2345} = Q_2 + Q_{345} = 12\,\mu\text{C} + 6{,}0\,\mu\text{C} = 18\,\mu\text{C}} \quad \textbf{(2 pts)}$$

1. **(20 pts)** La figura muestra un circuito con cinco capacitores de capacitancias $C_1 = C$, $C_2 = 2C$, $C_3 = 3C$, $C_4 = 4C$ y $C_5 = 5C$, donde C es una constante con unidades de faradios (F). En términos de C:



   a) Reduzca el circuito paso a paso. En cada etapa, dibuje el circuito equivalente y calcule su capacitancia equivalente en función de C. **(8 pts)**

Si $C = 5{,}0\,\mu$F y se sabe que el capacitor C_4 almacena una carga de $100\,\mu$C:

   b) Determine la carga de cada uno de los cinco capacitores. **(12 pts)**

Solución:

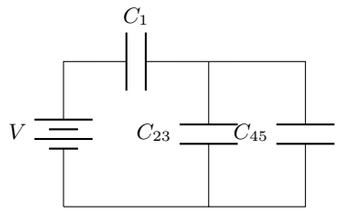
(a) Reducción paso a paso.

Paso 1: C_2 y C_3 están en serie, y también C_4 y C_5 (dos ramas):

$$C_{23} = \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} = \frac{(2C)(3C)}{2C + 3C} = \frac{6}{5}C \quad \textbf{(1 pt)}$$

$$C_{45} = \frac{C_4 C_5}{C_4 + C_5} = \frac{(4C)(5C)}{4C + 5C} = \frac{20}{9}C \quad \textbf{(1 pt)}$$

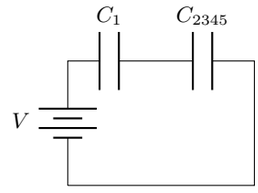
Paso 1: **(1 pt)**



Paso 2: las ramas C_{23} y C_{45} están en paralelo entre sí:

$$C_{2345} = C_{23} + C_{45} = \frac{6}{5}C + \frac{20}{9}C = \frac{54 + 100}{45}C = \frac{154}{45}C \quad \textbf{(1 pt)}$$

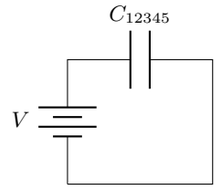
Paso 2: **(1 pt)**



Paso 3: C_1 y C_{2345} están en serie con la fuente:

$$C_{12345} = \frac{C_1 C_{2345}}{C_1 + C_{2345}} = \frac{C \cdot \frac{154}{45}C}{C + \frac{154}{45}C} = \frac{154}{199}C \quad \textbf{(2 pts)}$$

Capacitancia eq. final: **(1 pt)**



(b) Carga de cada capacitor. Para $C = 5{,}0\,\mu$F, las capacitancias son $C_1 = 5{,}0\,\mu$F, $C_2 = 10\,\mu$F, $C_3 = 15\,\mu$F, $C_4 = 20\,\mu$F y $C_5 = 25\,\mu$F. Evaluando las capacitancias equivalentes para $C = 5{,}0\,\mu$F:

$$C_{23} = \frac{6}{5}(5{,}0\,\mu\text{F}) = 6{,}0\,\mu\text{F}, \qquad C_{45} = \frac{20}{9}(5{,}0\,\mu\text{F}) = \frac{100}{9}\,\mu\text{F} \approx 11{,}1\,\mu\text{F},$$

$$C_{2345} = C_{23} + C_{45} = \frac{154}{9}\,\mu\text{F} \approx 17{,}1\,\mu\text{F}, \qquad C_{eq} = \frac{154}{199}(5{,}0\,\mu\text{F}) = \frac{770}{199}\,\mu\text{F} \approx 3{,}87\,\mu\text{F}.$$

- C_4 y C_5 están en serie, luego comparten la carga:

$$\boxed{Q_4 = Q_5 = Q_{45} = 100\,\mu\text{C}} \quad \textbf{(2 pts)}$$

- Voltaje en el bloque C_{2345}:

$$V_{2345} = V_{45} = \frac{Q_{45}}{C_{45}} = \frac{100\,\mu\text{C}}{11{,}1\,\mu\text{F}} \approx 9{,}01\,\text{V} \quad \textbf{(2 pts)}$$

- La rama C_{23} soporta el mismo voltaje y sus capacitores comparten carga:

$$\boxed{Q_2 = Q_3 = Q_{23} \approx C_{23} V_{2345} = (6{,}0\,\mu\text{F})(9{,}01\,\text{V}) \approx 54{,}1\,\mu\text{C}} \quad \textbf{(4 pts)}$$

- C_1 está en serie con el bloque C_{2345}, por lo que lleva la carga total:

$$\boxed{Q_1 = Q_{2345} \approx Q_{23} + Q_{45} \approx 54{,}1\,\mu\text{C} + 100\,\mu\text{C} = 154{,}1\,\mu\text{C}} \quad \textbf{(4 pts)}$$